

必修B 電腦系統基礎

第二課
電腦硬件

認識電腦組件、比較硬件規格與效能

課堂目標

今日你將會學到

1. **理解組件如何協作**

   資料在電腦內部如何被輸入、處理、儲存及輸出

2. **認識主要硬件組件**

   CPU、主機板、記憶體、儲存裝置

3. **比較硬件規格與效能**

   分析不同規格組合如何影響電腦整體表現

2024 HKDSE ICT

2. 家健計劃購買一台新電腦用作影片剪輯。以下是兩台電腦 P 和 Q 的規格：

	P	Q
CPU	8 核心，3.6 GHz	8 核心，4.4 GHz
RAM	16 GB	16 GB
輔助儲存器	1TB 固態硬碟 (SSD)	4TB 硬碟 (HDD)
圖形處理器 (GPU)	CPU 內建	獨立（16 GB 記憶體）
網絡介面卡	100 Mbps LAN	1 Gbps LAN
埠	2 × USB 3.0	4 × USB 3.0

(a) (i) 按照儲存設備的數據傳輸率，以降序方式排列 SSD、HDD 和 RAM。

RAM > SSD > HDD

(1 分)

(ii) 除了數據傳輸率和儲存容量，描述 RAM 與 SSD 的一個功能上的分別。

RAM中數據在斷電源後會遺失，SSD不會。

(1 分)

(iii) 家健認為 Q 較為適合用來渲染 4K 影像。舉出**兩個**支持他的理由。

Q有更強的獨立的GPU渲染影像，不需佔用CPU 資源。

Q有頻率更高的CPU，即使GPU應付不了 CPU亦能以更快速度協助渲染。

(2 分)

2023 HKDSE ICT

1. 莉莉計劃將她的手提電腦升級。

(a) 舉出以 SSD 取代硬碟作為電腦內的輔助儲存器的**兩個**好處。

1. SSD的抗震能力較硬碟高，硬碟較容易因撞擊以損壞，SSD則相對不易。
2. SSD的數據傳輸速度較高，普遍而言SSD才能有比硬碟較高的數據傳輸速率

(2 分)

(b) 莉莉計劃增加 RAM 的容量以提升電腦的計算能力。RAM 的主要功能是什麼？它如何提升電腦的計算能力？

RAM的主要功能為暫存即將執行的指令及數據，能透過提升其容量或增加其暫存數據及指令量，減少電腦傳輸數據次數從而提升計算速度及能力。

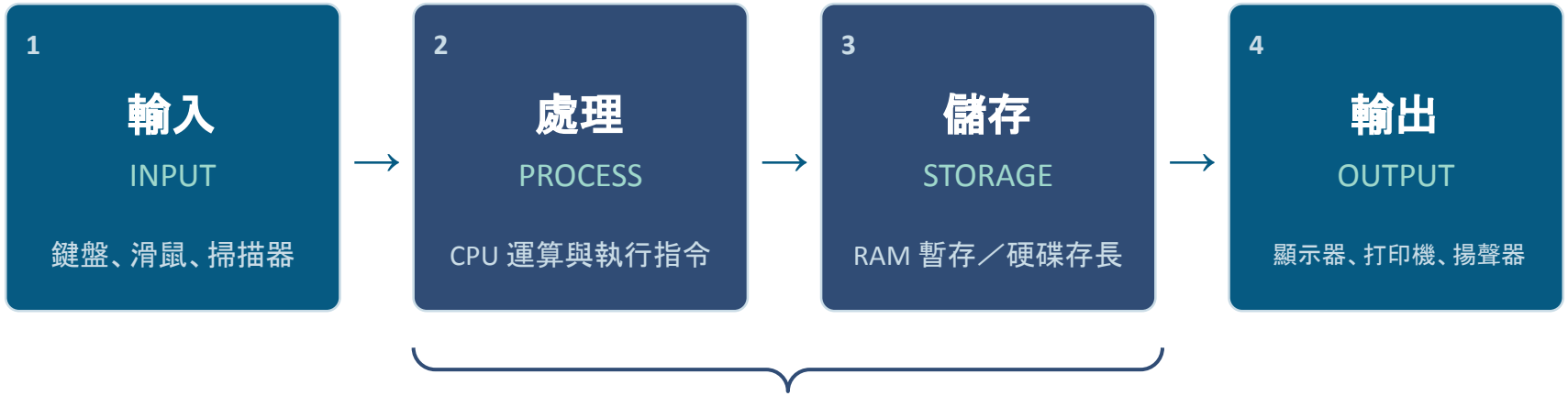
(2 分)

2025 HKDSE ICT

5. (a) 完成下表中可提升桌上電腦的硬件規格。 (3 分)

硬件部件	提升	
RAM	1. 較大的儲存容量	2. 更快的儲取速度
顯示器	1. 較大的屏幕	2. 較高的色彩深度支援
CPU	1. 較多的核心	2. 較快的時鐘頻率

電腦的資料處理流程：



認識主要硬件組件

1. 主機

主機內有電腦系統的主要部件：



1. 主機

以下是主機內各部件的簡介：

部件	功能
主機板	連接電腦各部件的平台。
處理器	• 處理數據和指令 。 • 控制電腦系統的運作 。
主記憶體 / 主要儲存器	主記憶體分兩種： • RAM：暫存數據供電腦處理。 • ROM：儲存韌體 / 固件，即啟動電腦所需的一系列指令。
輔助儲存器	儲存數據供日後使用。
電源供應器	提供電力，使電腦可以運作。

2. 主機板(電腦的身體)

主機板是設有插槽和連接埠的電路板，可供連接各種電子部件或周邊設備。



3. 處理器(電腦的大腦)

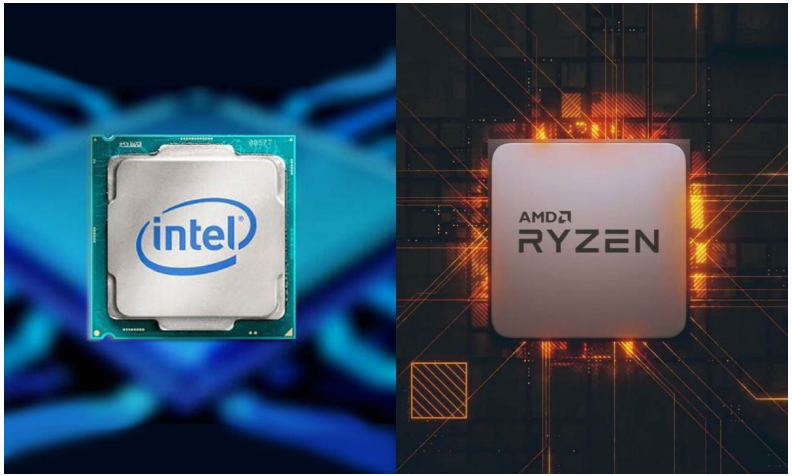


中央處理器(CPU) 是處理器之一，內有大批晶片以處理數據與指令。

現時電腦的字長一般為 32 位元或 64 位元。字長較長的 CPU 通常表現更好。

CPU常見的牌子:

- AMD
- Intel



3. 處理器核心

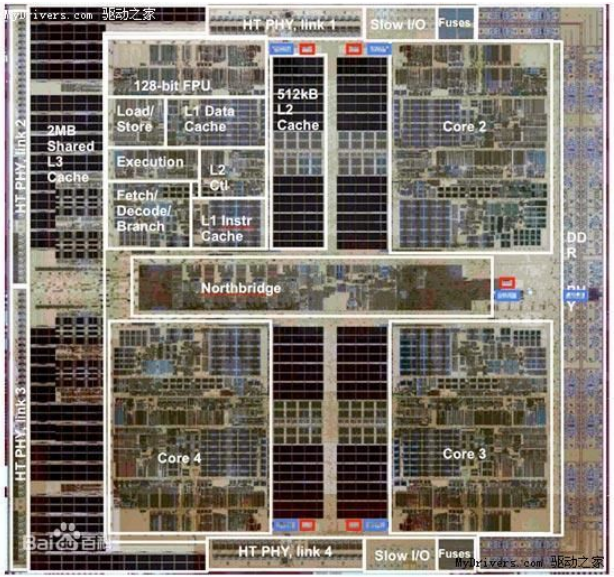
以往一顆CPU通常只有一顆核心，也就是處理器內接收和執行指令的元件。

隨著科技進步，現在一顆中央處理器可以容納好多顆核心，每顆核心都能獨立作業，分別執行不同工作

現時常見核心數: 4核心、6核心、8核心

為什麼需要那麼多核心?

- 能加快指令執行速度
- 排除瓶頸
- 提升運算效能



3. 處理器

圖形處理器(GPU)是處理數據和執行指令的處理器。

與 CPU (中央處理器)相比:

GPU 專門負責產生圖像, 而 CPU 用作處理不同種類的工作。

GPU 有更多核心, 因此其多工作業能力較強。

3. 處理器

GPU 可整合至主機板的晶片組或 CPU，這種組合稱為 **iGPU**。
（非獨立顯卡）

圖形卡與 iGPU 的比較如下：

種類	優點	適合
圖形卡	• 圖形處理能力較高	• 電腦輔助設計 • 剪輯影片 • 電腦遊戲
iGPU	• 成本較低 • 消耗較少能源	• 一般文書處理

4. 圖形卡

圖形卡亦稱為顯示卡或影像卡。其包括 GPU 與其他部件，如：

RAM：不同於主機的 RAM，此 RAM 只用作圖像處理

數碼模擬轉換器：將處理結果轉換成模擬訊號，並將之傳輸至顯示單元，如電腦顯示器或投影機

數碼化：將模擬訊號變成數碼訊號



3. 儲存設備

儲存設備有不同類型:

- 主記憶體
- 輔助記憶體

儲存設備:

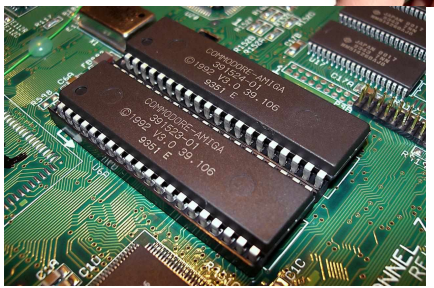
1. **SSD (固態硬碟),**
2. **HDD (硬碟),**
3. **USB快閃記憶體,**
4. **Floppy磁片,**
5. **磁帶,**
6. **光碟,**
7. **micro SD記憶卡,**
8. **SD記憶卡**

6. 主記憶體



主記憶體(亦稱主要儲存設備)通常指兩種記憶體:

- 唯讀記憶體(ROM)Read Only Memory
- 隨機存取記憶體(RAM)Random Access Memory



ROM 是非易失性的，即其數據於電腦關機後仍會保存

而 RAM 是易失性的，即其數據會於電腦關機時消失。

種類	易失性	可重寫性	用途
RAM	易失	可以高速重寫	暫存數據供電腦處理。
ROM	非易失	通常不可重寫	儲存韌體，即啟動電腦所需的一系列指令。

6. 主記憶體

隨機存取記憶體（ RAM）是易失性的，即其數據於電腦關機時消失。它暫存數據供電腦處理。

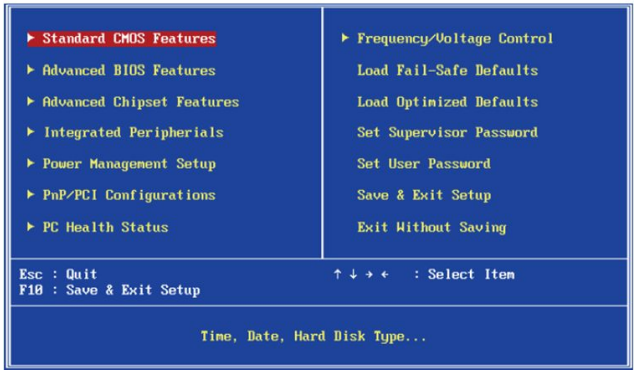
RAM 的儲存容量和數據存取速度很大程度上影響 CPU 的表現。



RAM 有不同版本，如 DDR3SDRAM、DDR4 SDRAM 與 DDR5 SDRAM。各版本或有不同形狀，因此未必能裝入某些主機板的插槽。

6. 主記憶體

唯讀記憶體（ROM）是非易失性的，即其數據於電腦關機後仍會保存。唯讀記憶體顧名思義，其儲存的數據僅供讀取，通常不可重寫。



唯讀記憶體顧名思義，
其儲存的數據僅供讀取，通常**不可重寫**。

電腦的 **ROM 用於儲存韌體（或稱 啟動程式）**，即啟動電腦所需的一組指令。
此韌體稱為**基本輸入輸出系統（BIOS）**。

試討論洗衣機內的洗衣程序，應儲存於RAM還是ROM 較適合呢？為甚麼？



自動洗衣機

試討論洗衣機內的洗衣程序，應儲存於RAM還是ROM 較適合呢？為甚麼？

ROM 較適合，因為：

1. **ROM 內的數據不能更改，**

   即洗衣程序不能隨便被用家刪除或修改。

2. **關掉洗衣機後ROM 內的洗衣程序不會消失。**



自動洗衣機

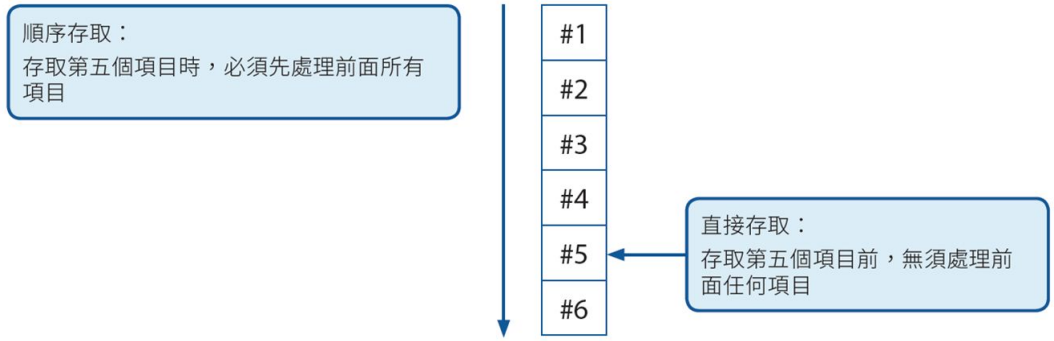
7. 輔助儲存器

與主記憶體不同，所有輔助儲存器都是非易失性的，因為這些設備用於儲存數據供日後使用。

常用的輔助儲存器可按儲存媒介分為三種：

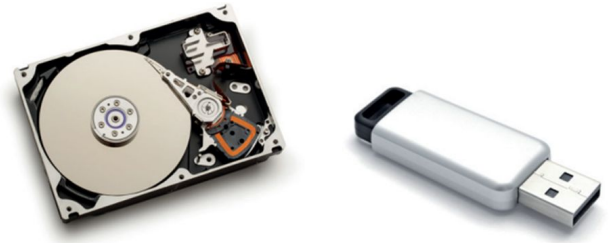
- 磁儲存
- 固態儲存
- 光儲存

7. 輔助儲存器



- 順序存取(磁帶，硬碟)
- 直接存取(USB快閃記憶體，固態硬碟SSD)



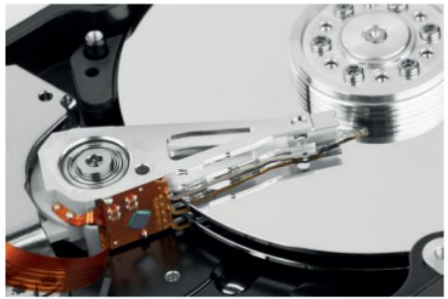


7. 輔助儲存器

硬碟由多個讀寫頭和塗上磁性物料的金屬圓片組成。

存取數據時，讀寫頭會直接移動至數據專屬的位址。





因此，其數據存取速度高於磁帶。

7. 輔助儲存器



固態硬碟（SSD）由快閃記憶體和控制器組成。

快閃記憶體是儲存媒介，
可透過電子方式高速讀取和寫入數據。

與磁帶和硬碟不同，SSD 不需亦不包含任何會移動的部分，因此較磁帶與硬碟兩者耐用和便攜，耗電量亦較少。



7. 輔助儲存器

記憶卡由快閃記憶體組成。其設計成體積小巧，因此可用於流動裝置，例如數碼相機和智能電話。



USB 快閃記憶體由快閃記憶體和綜合USB 界面組成，界面通常使用USB-A 標準。



光儲存指**光碟**。光碟是塗上反射性物料的塑膠圓片。所儲存的數據由塑膠上的凹槽表示，並由光碟機投射的激光光束讀取。



7. 輔助儲存器

以下是大部分輔助儲存設備之間的比較。

屬性	磁帶	硬碟	SSD	光碟
儲存媒介	磁	磁	快閃記憶體	光
儲存容量	最大	大	中	小
每容量價格	低	低	高	低至中
存取方法	順序存取	直接存取	直接存取	直接存取
數據存取速度	不穩定，最低	中	高	中
耐用度	若放置於潮濕環境，則容易受損	容易因撞擊損壞	耐用	刮花時容易受損

7. 輔助儲存器

冗餘磁碟組 / 冗餘磁碟陣（RAID）由多種儲存設備組成。



冗餘磁碟組能提升數據傳輸速率和偵錯能力，並減少因為設備故障而損失數據的可能。

7. 輔助儲存器

網絡儲存設備（NAS）是有多個硬碟的檔案伺服器，這些硬碟會組成一個RAID。

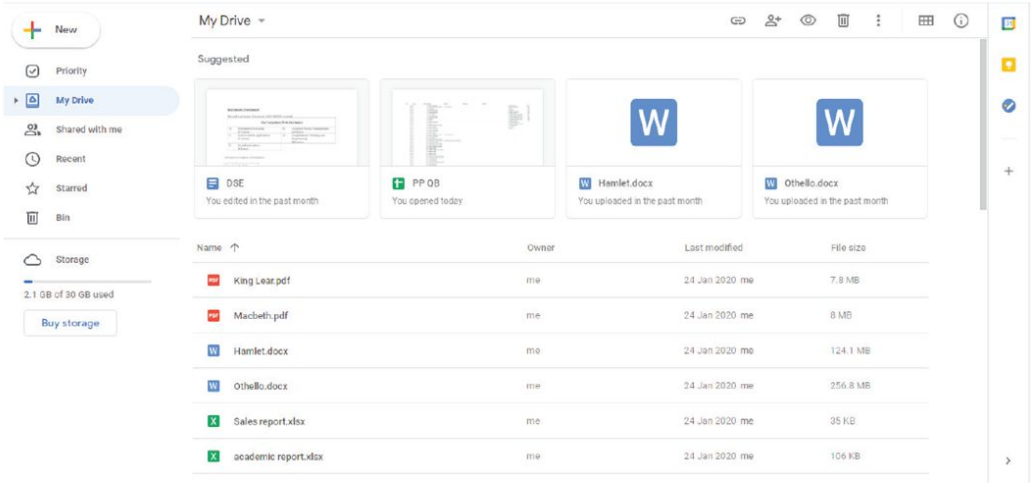
此設備使處於同一區域網絡（LAN）的用戶可以同時讀取和寫入數據。



7. 輔助儲存器

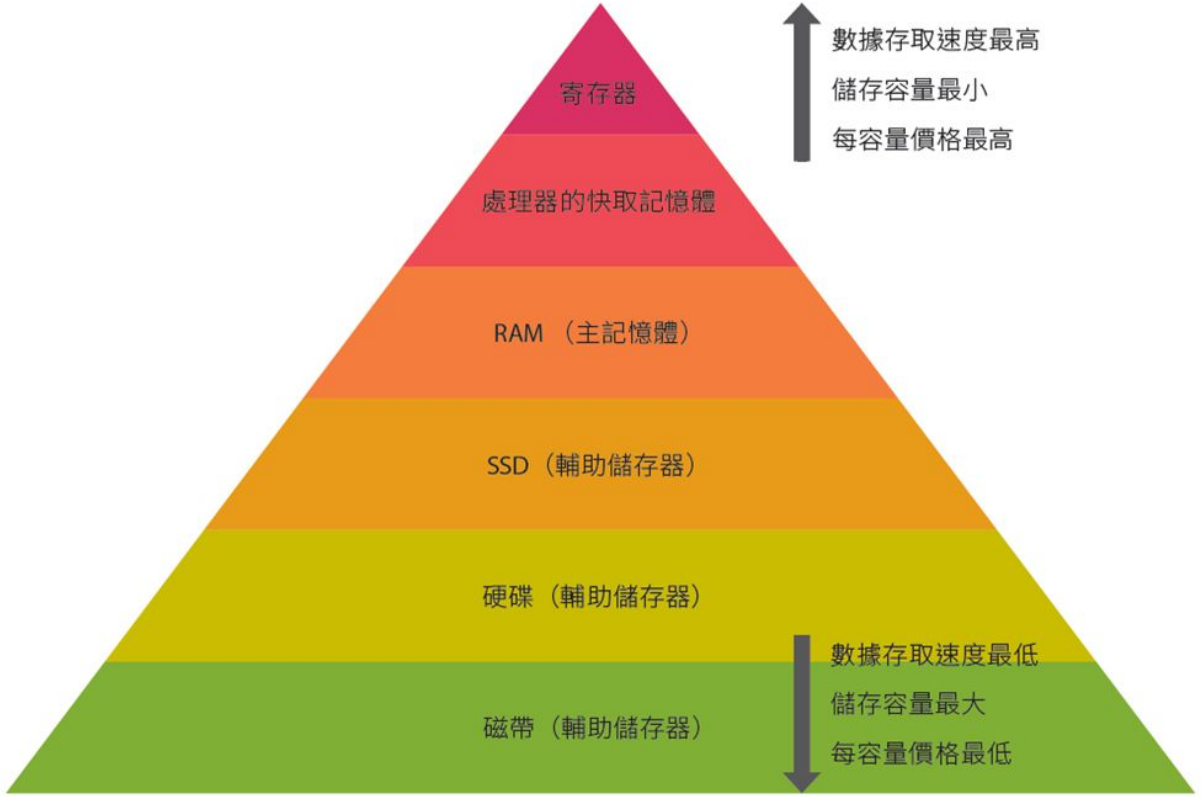
雲端儲存服務通常由互聯網服務供應商(ISP)提供。

只要有互聯網連線，用戶可隨時隨地不受地域於雲端儲存讀取和寫入數據。



8. 記憶體階層

各種電腦儲存設備可按照數據存取速度、儲存容量和每容量價格分為不同階層。



例題

1.小明須攜帶約 10 GB 的檔案，以方便回學校向老師匯報專題進展。他須定時更改檔案。他應使用以下哪種輔助儲存設備？

A.磁碟

B.磁帶

C.CD-ROM

D.USB 快閃記憶體

9. 電源供應器

電源供應器（PSU）將高壓的交流電流（AC）轉換成低壓的直流電流（DC），為電腦提供其運作所需的合適功率。



PSU 可有不同功率，以照顧不同電腦系統的需要。

10. 匯流排

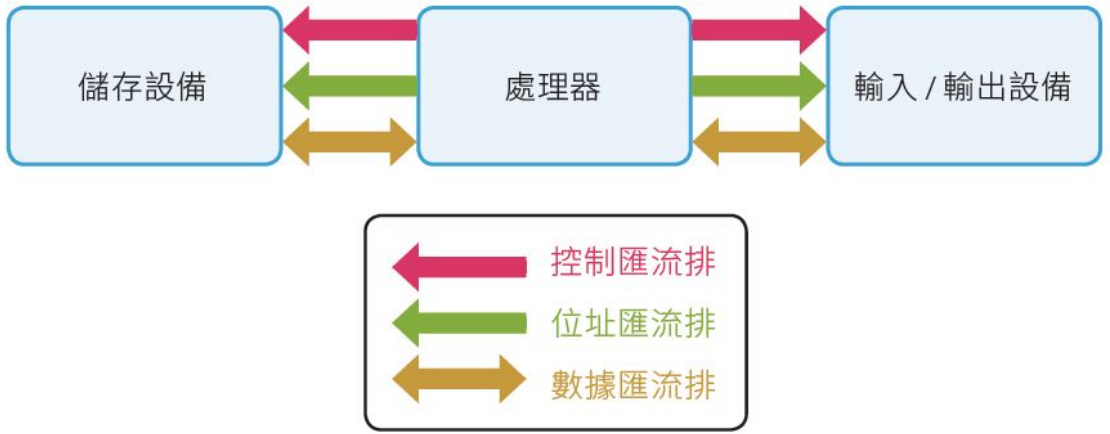
電腦系統使用**匯流排** / 總線傳輸數據和控制訊號，以連接各部件。匯流排有不同種類：系統匯流排通和用串列匯流排



10. 匯流排

系統匯流排 在處理器和不同部件之間傳輸數據和控制訊號。

匯流排每次可以傳輸的數據量稱為匯流排寬度。電腦的匯流排寬度通常與 CPU 的字長相同。



10. 匯流排

系統匯流排有不同的種類:

種類	傳輸的物件	方向
控制匯流排	控制訊號	單向 由處理器傳輸至不同部件
位址匯流排	記憶體位址	單向 由處理器傳輸至不同部件
數據匯流排	數據或指令	雙向 在處理器和不同部件之間傳輸

10. 匯流排

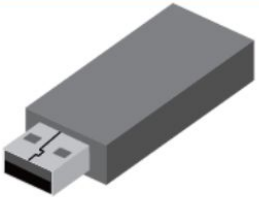
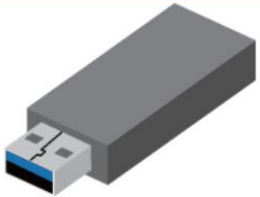
通用串列匯流排（USB）通常用作連接外部設備，如鍵盘、滑鼠、打印機、網絡攝影機、圖像掃描器、外部儲存設備等等。

主機板通常設有多個 USB 埠供連接這些設備。

種類	USB-A	USB-B micro	USB-C
接頭			

10. 匯流排

我們可以藉插頭顏色分辨 USB 1.0、USB 2.0 與 USB 3.0。

種類	USB 1.0	USB 2.0	USB 3.0
顏色	 白	 黑	 藍

11. 中央處理器

中央處理器是電腦的主要處理器，負責處理電腦中的數據。

中央處理器包含兩個主要部件：

- 控制部件（CU）
- 算術及邏輯運算部件（ALU）

A.算術及邏輯運算部件

算術及邏輯運算部件（ ALU）負責進行：

- 算術運算，如加法（+）、減法（−）、乘法（×）和除法（÷）；
- 邏輯運算，如比較（=、≠、<、>、≤、≥）、合取（AND）、析取（OR）和反相（NOT）。
-

運算後，結果由數據匯流排傳輸至稱為累加器的寄存器。

B.控制部件

控制部件（CU）負責控制：

- ALU 和其他設備對指令的回應
- CPU、其他部件和設備之間的數據流動

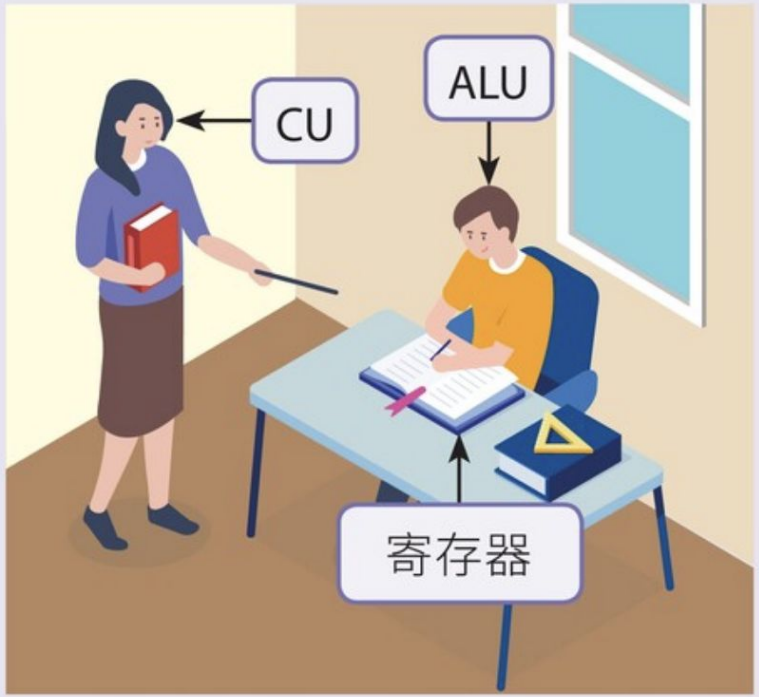
12. 寄存器

寄存器是 CPU 可快速存取的一種記憶體。

CPU 內有限定數目的寄存器。每個都有細小的儲存容量，通常為 32 位元或 64 位元，視乎操作系統和字長。

寄存器用作暫存處理過程中需要的數據。寄存器種類繁多，以儲存數據作不同用途。

CU、ALU和寄存器之間的關係



CU 就像指導學生完成家課的老師。

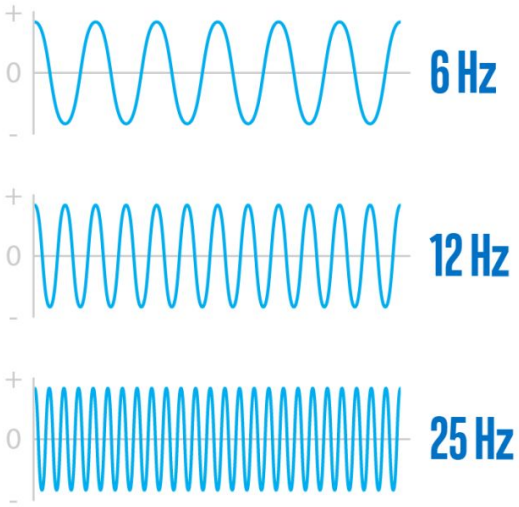
ALU 就像做家課的學生。

寄存器就像學生正在做的家課。

13. CPU 規格

提取、譯碼、執行和儲存的時間由 CPU 的時鐘控制。

時鐘頻率是 CPU 在一秒內進行的時鐘周期數目。





13. CPU 規格

以下是時鐘頻率和時鐘周期的單位：

時鐘頻率

單位	符號	數值
赫茲	Hz	每秒 1 次
千赫	kHz	每秒 10^3 次
百萬赫	MHz	每秒 10^6 次
吉赫	GHz	每秒 10^9 次

時鐘周期

單位	符號	數值
毫秒	ms	10^{-3} 秒
微秒	μs	10^{-6} 秒
納秒	ns	10^{-9} 秒
微微秒	ps	10^{-12} 秒

具有較高時鐘頻率的 CPU 通常表現較好，耗電量亦較高。

13. CPU 規格

CPU 的核心指 CPU 內的處理器單元。

CPU 的核心數目決定可同時執行的程序數目。

就多工作業而言，有更多核心的 CPU 的表現通常勝於有較少核心的CPU。

CPU每次處理的位元數目稱為字長。

現時電腦的字長一般為32位元或64位元。

字元較長的cpu表現更好

